부모용 진행 안내 · 나눗셈의 뜻

초3 수학 · 자연수계산 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G03-MAT-DIVIDE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 바둑돌이나 단추 24개쯤, 작은 접시나 컵 6개, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 똑같이 나누기(몇 명에게 똑같이)와 묶어 덜기(몇 개씩 덜어 내기) 상황을 바둑돌과 그림으로 나타내고, 나눗셈식(■ ÷ ▲ = ●)으로 쓰고 읽으며 몫을 구한다.
확인 바둑돌 조작과 나눗셈식 쓰기(S03~S08, S11 ①②, S13, 활동지 1·2·3)
성공 기준 ‘12 ÷ 3 = 4’를 ‘12 나누기 3은 4와 같아요’로 읽고, 똑같이 나누기에서는 몫이 한 명의 몫, 묶어 덜기에서는 몫이 덜어 낸 횟수(묶음 수)임을 말한다.

목표 B 점 배열 하나로 곱셈식 1개와 나눗셈식 2개를 만들고, 곱셈식을 나눗셈식 2개로 바꾼다.
확인 식 바꾸기(S09, S10, S11 ③, S13, 활동지 4·5)
성공 기준 ‘4 × 3 = 12’에서 ‘12 ÷ 3 = 4’, ‘12 ÷ 4 = 3’을 만들고, 곱(전체)이 나눗셈식의 맨 앞에 온다고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 세 자리 수의 뺄셈
- 1과 0의 곱, 곱셈표

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(세 자리 수의 뺄셈, 1과 0의 곱, 곱셈표)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	똑같이 나누지 않아도 나눗셈이라고 생각한다(12개를 5개, 4개, 3개로 나누고 12 ÷ 3이라고 함).	세 사람이 받은 수가 모두 같은지 확인하게 하고, 같지 않으면 한 명의 몫을 하나로 말할 수 없음을 보인다(S08).

M2	나누어지는 수와 나누는 수의 순서를 바꾸어 쓴다(20개를 4명에게 → 4 ÷ 20 = 5).	처음에 있던 모두의 수를 맨 앞에 쓴다고 약속하고, 식을 읽으며 그림과 맞추어 본다(S04, S07).
M3	몫이 무엇을 뜻하는지 상황에 따라 구별하지 못한다(묶어 덜기에서 몫 4를 한 봉지에 든 수로 말함).	같은 식 12 ÷ 3 = 4를 두 그림으로 나란히 보이고 '4는 무엇일까?'를 묻는다(S06).
M4	곱셈식을 나눗셈식으로 바꿀 때 곱을 맨 앞에 쓰지 않는다(4 × 3 = 12 → 4 ÷ 3 = 12).	점 배열에서 전체(곱)가 나누어지는 수가 됨을 짚고, 세 수가 같은 배열에서 나왔음을 보인다(S09, S10).

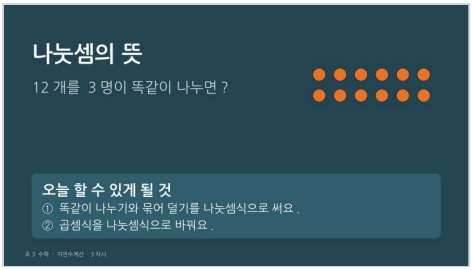
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 나누어떨어지는 나눗셈만 다룬다. 똑같이 나누기와 묶어 덜기로 나눗셈의 뜻을 알고, 나눗셈식 읽고 쓰기, 몫·나누어지는 수·나누는 수, 곱셈식 하나를 나눗셈식 2개로 바꾸기를 다룬다. 몫은 바둑돌·그림·뛰어 세기로 구하며, 곱셈구구로 몫을 빠르게 구하는 방법(다음 차시), 나머지가 있는 나눗셈, 0이나 1이 있는 나눗셈, '등분제'·'포함제'라는 용어는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(곱셈구구, 같은 수 여러 번 빼기)	약 3분	—
S03	똑같이 나누기(등분제)	약 3분	A
S04	나눗셈식의 이름(나누어지는 수, 나누는 수, 몫)	약 2분	A
S05	묶어 덜기(포함제)	약 4분	A
S06	두 가지 나눗셈 비교(몫이 뜻하는 것)	약 3분	A
S07	안내받는 연습(상황을 나눗셈식으로)	약 3분	A
S08	오개념 비교(똑같이 나누지 않기)	약 3분	A
S09	곱셈과 나눗셈의 관계(점 배열 하나로 식 3개)	약 4분	B
S10	안내받는 연습(곱셈식을 나눗셈식으로)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(나눗셈식에 맞는 그림)	약 2분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S15	선수 학습 보충(묶어 세기와 곱셈)	약 5분	—

장별 안내



S01 **나눗셈의 뜻** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 똑같이 나누는 상황을 떠올리게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “2학년 때 곱셈을 배웠지? 오늘은 새로운 계산, 나눗셈을 배울 거야.”
- “사탕 12개를 3명이 똑같이 나누어 가지면 한 명이 몇 개씩 가질까? 어떻게 알 수 있을까?”

예상 답

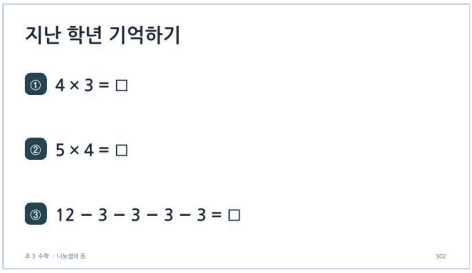
- “4개요.” “하나씩 나누어 줘요.” 또는 “잘 모르겠어요.”

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S03에서 바둑돌로 함께 나눕니다.

주의

- 오늘은 나누어떨어지는(남는 것이 없는) 나눗셈만 다룹니다.



S02 **지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(곱셈구구, 같은 수 여러 번 빼기) · 약 3분

나눗셈의 바탕이 되는 곱셈구구와 같은 수를 여러 번 빼기가 되는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①, ②는 곱셈이야. 몇 단 곱셈구구를 썼는지도 말해 줘.”
- “③은 12에서 3을 네 번 빼는 거야. 얼마가 남을까?”

정답

- ① 12
- ② 20
- ③ 0

막히면

- ①은 바둑돌을 4개씩 3묶음 놓고 세어 보게 합니다. ③은 바둑돌 12개에서 3개씩 덜어 냅니다.
- 두 문제 이상 틀리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초2 6차시 ‘곱셈의 뜻’과 초2 11차시 ‘1과 0의 곱, 곱셈표’를 먼저 합니다.

주의

- 곱셈구구를 외우지 못했어도 묶어 세어 답하면 괜찮습니다. 오늘은 바둑돌로 몫을 구합니다.



S03 **똑같이 나누기** · 똑같이 나누기(등분제) · 약 3분

물건을 몇 명에게 똑같이 나누어 한 명의 몫을 구하는 상황을 바둑돌로 해 보고, 나눗셈식으로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “바둑돌 12개를 접시 3개에 똑같이 나누어 보자. 한 개씩 차례로 놓아 볼까?”
- “다 놓았더니 접시마다 몇 개야? 이것을 12 ÷ 3 = 4라고 쓰고 ‘12 나누기 3은 4와 같아요’라고 읽어.”

예상 답

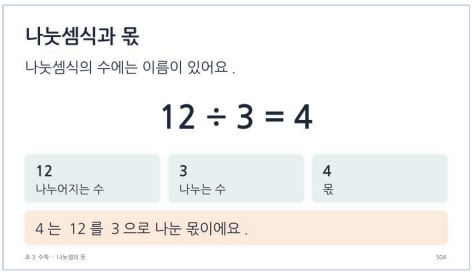
- “4개씩이에요.”

막히면

- 바둑돌을 하나씩 차례로 접시에 놓는 활동을 실제로 합니다. 다 놓은 뒤 남는 것이 없는지, 접시마다 개수가 같은지 확인합니다.

주의

- 그림의 한 줄이 한 사람(한 접시)의 몫입니다.
- ‘똑같이’가 중요합니다. 5개, 4개, 3개처럼 나누면 나눗셈이 아닙니다(S08).



S04 **나눗셈식과 몫** · 나눗셈식의 이름(나누어지는 수, 나누는 수, 몫) · 약 2분

나눗셈식을 읽고, 몫·나누어지는 수·나누는 수라는 말을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “12 ÷ 3 = 4에서 4를 ‘몫’이라고 해. 12를 3으로 나눈 몫이 4야.”
- “12는 나누어지는 수, 3은 나누는 수야. 식을 다시 읽어 볼까?”

예상 답

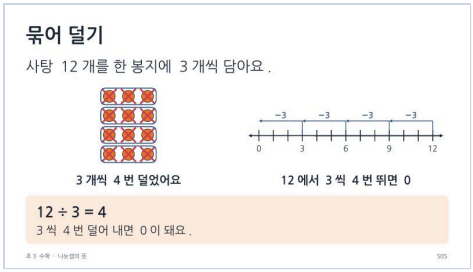
- “12 나누기 3은 4와 같아요. 몫은 4예요.”

막히면

- S03의 그림을 다시 보며 12는 모두, 3은 사람 수, 4는 한 사람이 받은 수라고 짚어 줍니다.

주의

- 나누어지는 수(모두)를 맨 앞에 씁니다. 3 ÷ 12처럼 순서를 바꾸면 다른 식이 됩니다(M2).
- 교과서는 ‘같습니다’로 읽습니다. 아이가 ‘같아요’로 말해도 맞습니다.



S05 묶어 덜기 · 묶어 덜기(포함제) · 약 4분

같은 수씩 묶어 덜어 내어 몇 번 덜 수 있는지(묶음 수) 구하는 상황도 나눗셈식으로 쓴다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 사탕 12개를 한 봉지에 3개씩 담아 보자. 바둑돌 3개씩 덜어 낼 때마다 한 봉지야. 몇 번 덜어 낼 수 있어?”
- “수직선에서도 12에서 3씩 뒤로 뛰어 보자. 12, 9, 6, 3, 0. 4번 뛰었지? 이것도 12 ÷ 3 = 4라고 써.”

예상 답

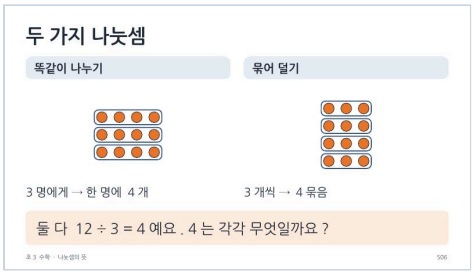
- “4번이요. 4봉지예요.”

막히면

- 바둑돌 12개를 놓고 3개씩 덜어 컵에 담게 합니다. 컵의 개수를 셉니다.
- 덜어 낼 때마다 뺄셈식으로 공책에 씁니다: 12 − 3 = 9, 9 − 3 = 6, 6 − 3 = 3, 3 − 3 = 0.

주의

- 그림의 × 표시는 덜어 낸 사탕입니다. 한 묶음을 덜 때마다 하나씩 셉니다.
- 여기서 4는 한 봉지에 든 수가 아니라 봉지(묶음)의 수입니다.



S06 두 가지 나눗셈 · 두 가지 나눗셈 비교(몫이 뜻하는 것) · 약 3분

똑같이 나누기와 묶어 덜기가 같은 나눗셈식이 되지만 몫이 뜻하는 것이 다르다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 그림 모두 12 ÷ 3 = 4야. 왼쪽의 4는 무엇이야? 오른쪽의 4는 무엇이야?”
- “왼쪽에서 3은 사람 수, 오른쪽에서 3은 한 봉지에 담는 수야.”

예상 답

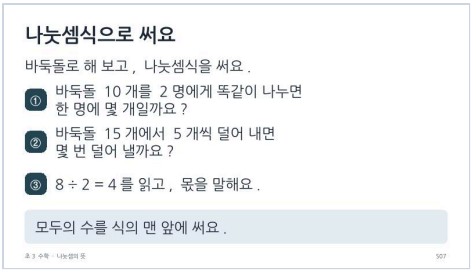
- “왼쪽 4는 한 명이 받은 수, 오른쪽 4는 봉지의 수예요.”

막히면

- 바둑돌로 두 가지를 차례로 다시 해 보며 ‘몇 명에게 똑같이’와 ‘몇 개씩 묶어’를 손으로 구별합니다.

주의

- 두 상황의 이름(등분제, 포함제)은 아이에게 말하지 않아도 됩니다. ‘똑같이 나누기’, ‘묶어 덜기’로 부릅니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 나눗셈식으로 써요 · 안내받는 연습(상황을 나눗셈식으로) · 약 3분

도움을 받으며 똑같이 나누기와 묶어 덜기 상황을 바둑돌로 해 보고 나눗셈식으로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 똑같이 나누기야. 바둑돌 10개를 두 접시에 나누어 볼래? 나눗셈식은 어떻게 쓸까?"
- "②는 5개씩 덜어 내는 거야. 몇 번 덜었어? ③은 소리 내어 읽어 봐."

정답

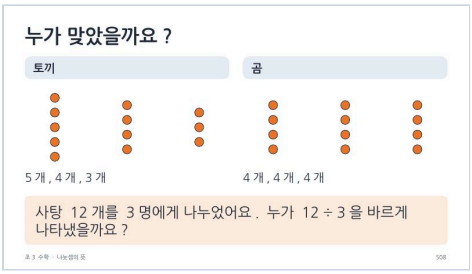
- ① 10 ÷ 2 = 5, 한 명에 5개
- ② 15 ÷ 5 = 3, 3번(15 − 5 − 5 − 5 = 0)
- ③ 8 나누기 2는 4와 같아요(몫은 4)

막히면

- 바둑돌을 실제로 나누거나 덜어 낸 뒤, 결과를 보고 식을 쓰게 합니다.
- 식의 맨 앞에는 처음에 있던 모두의 수를 쓴다고 알려 줍니다.

주의

- ①을 2 ÷ 10으로 쓰면 순서를 바꾼 것입니다(M2). "처음에 모두 몇 개였지?"라고 묻습니다.



S08 누가 맞았을까요? · 오개념 비교(똑같이 나누지 않기) · 약 3분

나눗셈은 '똑같이' 나누는 것임을 확인합니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- "토끼와 곰 모두 사탕 12개를 3명에게 나누었어. 누가 12 ÷ 3을 바르게 나타냈을까?"
- "토끼처럼 나누면 한 명의 몫을 하나로 말할 수 있어?"

예상 답

- "곰이요. 똑같이 나누어야 해요."

정답

- 곰이 맞습니다. 세 명 모두 4개씩 똑같이 받아 12 ÷ 3 = 4입니다.
- 토끼도 12개를 모두 나누었지만 5개, 4개, 3개로 똑같지 않아서 나눗셈으로 나타낼 수 없습니다.

막히면

- 바둑돌로 토끼처럼 나눈 뒤 "세 명이 똑같이 받았어?"라고 묻고, 많은 쪽에서 적은 쪽으로 옮겨 똑같이 만들어 봅니다.

주의

- 나눗셈의 몫은 한 명이 받는 수가 모두 같을 때만 정해집니다.



S09 곱셈과 나눗셈의 관계 · 곱셈과 나눗셈의 관계(점 배열 하나로 식 3개) · 약 4분

점 배열 하나로 곱셈식 1개와 나눗셈식 2개를 만들며 곱셈과 나눗셈의 관계를 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “점이 4개씩 3줄이야. 곱셈식으로 쓰면? 4 × 3 = 12.”
- “12개를 3줄로 똑같이 나누면 한 줄에 몇 개야? 12 ÷ 3 = 4. 12개를 4개씩 묶으면 몇 묶음이야? 12 ÷ 4 = 3.”

예상 답

- “4 × 3 = 12, 12 ÷ 3 = 4, 12 ÷ 4 = 3이요.”

막히면

- 바둑돌을 4개씩 3줄로 놓고, 줄을 손으로 가리며 ‘3줄로 나누면’과 ‘4개씩 묶으면’을 차례로 해 봅니다.

주의

- 세 식 모두 같은 세 수(4, 3, 12)를 씁니다. 곱(12)은 나눗셈식의 맨 앞에 옵니다(M4).
- 다음 차시에는 이 관계로 곱셈구구를 이용해 몫을 구합니다.



S10 식을 바꾸어 써요 · 안내받는 연습(곱셈식을 나눗셈식으로) · 약 3분

도움을 받으며 곱셈식 하나를 나눗셈식 2개로 바꿉니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 5 × 4 = 20이야. 오른쪽 점 배열을 보며 나눗셈식 2개를 만들어 볼래?”
- “②, ③도 곱(전체)을 맨 앞에 쓰고 만들어 봐.”

정답

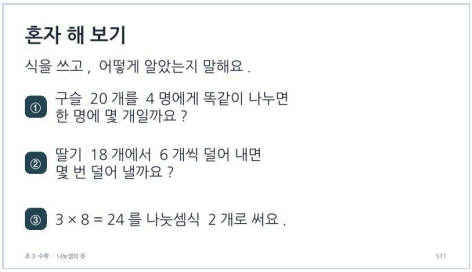
- ① 20 ÷ 5 = 4, 20 ÷ 4 = 5
- ② 18 ÷ 6 = 3, 18 ÷ 3 = 6
- ③ 14 ÷ 7 = 2, 14 ÷ 2 = 7

막히면

- ①의 점 배열에서 ‘5개씩 묶으면 몇 묶음?’, ‘4줄로 나누면 한 줄에 몇 개?’를 차례로 묻습니다.
- ②, ③은 바둑돌로 배열을 만들어 봅니다.

주의

- 두 나눗셈식의 순서는 바뀌어도 됩니다. 4 ÷ 20처럼 곱이 뒤로 가면 S09로 돌아갑니다(M4).



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 나눗셈 상황을 식으로 쓰고 몫을 구하며, 곱셈식을 나눗셈식으로 바꾸는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 바둑돌을 써도 돼. 식을 쓰고, 어떻게 알았는지 말해 줘.”

정답

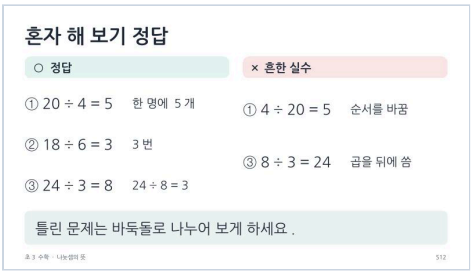
- ① 20 ÷ 4 = 5, 한 명에 5개
- ② 18 ÷ 6 = 3, 3번
- ③ 24 ÷ 3 = 8, 24 ÷ 8 = 3(순서는 바뀌어도 됨)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “처음에 모두 몇 개야? 똑같이 나누는 거야, 몇 개씩 덜어 내는 거야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①, ②는 바둑돌로 구해도 됩니다. 식과 몫이 맞고 몫이 무엇을 뜻하는지 말하면 목표 A를 이룬 것입니다.



S12 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 바둑돌로 다시 해 보자.”

정답

- ① 20 ÷ 4 = 5 ② 18 ÷ 6 = 3 ③ 24 ÷ 3 = 8, 24 ÷ 8 = 3

막히면

- 순서를 바꾸어 썼으면 S04로, 곱셈식을 바꾸지 못했으면 S09로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 **15 ÷ 3 = 5인 그림은?** · 마무리 확인(나눗셈식에 맞는 그림) · 약 2분

처음 보는 그림에서 나눗셈의 두 가지 뜻을 찾아 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “15 ÷ 3 = 5를 나타낸 그림을 모두 골라 볼래? 어떻게 나누었는지 말해 줘.”

정답

- 나와 다. 나는 15개를 3묶음으로 똑같이 나누어 한 묶음에 5개, 다는 15개를 3개씩 묶어 5묶음입니다.
- 가는 모두 12개라 15 ÷ 3이 아닙니다(12 ÷ 3 = 4).

막히면

- 먼저 그림마다 모두 몇 개인지 세게 한 뒤, 묶음의 수와 한 묶음의 수를 차례로 묻습니다.

주의

- 나만 고르면 “3개씩 묶어 덜어 내는 것도 15 ÷ 3이었지?”라고 묻습니다. 두 그림 모두 고르고 까닭을 말하면 목표 A를 이룬 것입니다.
- 나와 다는 곱셈식으로도 5 × 3 = 15, 3 × 5 = 15입니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 배운 것을 말해 볼래? 12 ÷ 3 = 4는 어떤 두 가지 뜻이 있었지? 곱셈식으로 어떻게 바꿔?”

예상 답

- “3명에게 똑같이 나누면 4개씩, 3개씩 묶으면 4묶음이에요.” “3 × 4 = 12요.”

정답

- ① 2 ② 24 ÷ 4 = 6, 24 ÷ 6 = 4 ③ 2번(14 ÷ 7 = 2)

막히면

- S06과 S09를 다시 보여 주며 두 가지 뜻과 곱셈과의 관계를 함께 말합니다.

주의

- 다음 차시(곱셈구구로 몫 구하기)는 오늘 배운 곱셈과 나눗셈의 관계로 바둑돌 없이 몫을 구합니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S15 **보충: 같은 수씩 묶기** · 선수 학습 보충(묶어 세기와 곱셈) · 약 5분
S02에서 곱셈이나 같은 수 여러 번 빼기가 흔들리면, 같은 수씩 묶어 세기와 곱셈식을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “점을 3개씩 묶었어. 묶음은 몇 개야? 3씩 뛰어 세어 볼까? 3, 6, 9, 12.”
- “3씩 4묶음은 3 × 4 = 12야. 거꾸로 12에서 3씩 4번 덜어 내면 0이 되지?”

정답

- 3씩 4묶음, 3 × 4 = 12

막히면

- 바둑돌을 컵 4개에 3개씩 담고 컵을 하나씩 가리키며 “3, 6, 9, 12”를 셉니다. 컵을 하나씩 치우며 “12, 9, 6, 3, 0”으로 거꾸로도 셉니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초2 6차시 ‘곱셈의 뜻’과 초2 11차시 ‘1과 0의 곱, 곱셈표’를 먼저 합니다. 뺄셈이 흔들리면 초3 2차시 ‘세 자리 수의 뺄셈’의 보충 장도 함께 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	접시마다 ○ 5개, 15 ÷ 3 = 5, 5개
2	0, 16 ÷ 4 = 4, 4번
3	14 나누기 2는 7과 같아요(몫 7) / 20 나누기 5는 4와 같아요(몫 4)
4	24 ÷ 6 = 4, 24 ÷ 4 = 6 / 18 ÷ 2 = 9, 18 ÷ 9 = 2(두 식의 순서는 바뀌어도 됨)
5	6 × 3 = 18(3 × 6 = 18도 맞음), 18 ÷ 3 = 6, 18 ÷ 6 = 3

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S15) 함 □
S11 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
헷갈린 것: 똑같이 나누기 □ 식의 순서 □ 몫의 뜻 □ 곱셈식 바꾸기 □

메모: _____